

离散数学

集合

CONTENTS

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

01 集合及元素集合间的关系

02 幂集

03 集合运算

04 集合恒等式

05 集合证明法

06 有限集的计数

集合论的初步认知

古代：

数学家对集合的直觉运用，没有明确的定义。

伽利略：

1638年，提出对于每个自然数，都有且只有一个平方数与之对应；
困扰：自然数和自然数的平方哪个多？部分和全体哪个多？

康托：

1874-1894， 解决了此问题，思想是“一一对应”

集合论的创立



康托

核心概念的建立

等势、基数、可数集与不可数集、连续统假设

朴素集合论的诞生

现代数学的基石

曾被质疑，但真理从不沉寂，最终被认可

集合论的发展

- **1902 年，罗素悖论的冲击**

  ----理发师悖论

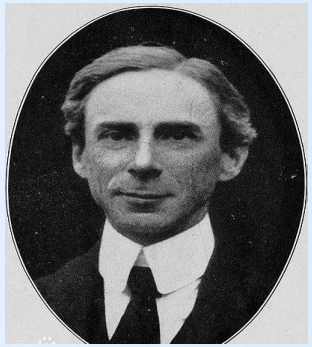
- **1908 年，提出公理化集合论**

  ----*ZFC*公理体系

- 在计算机科学中的作用

  ----程序语言、数据结构、

  编译原理、人工智能等



罗素



策梅洛

具有共同性质的事物汇集到一起形成的集体称为集合（*set*）

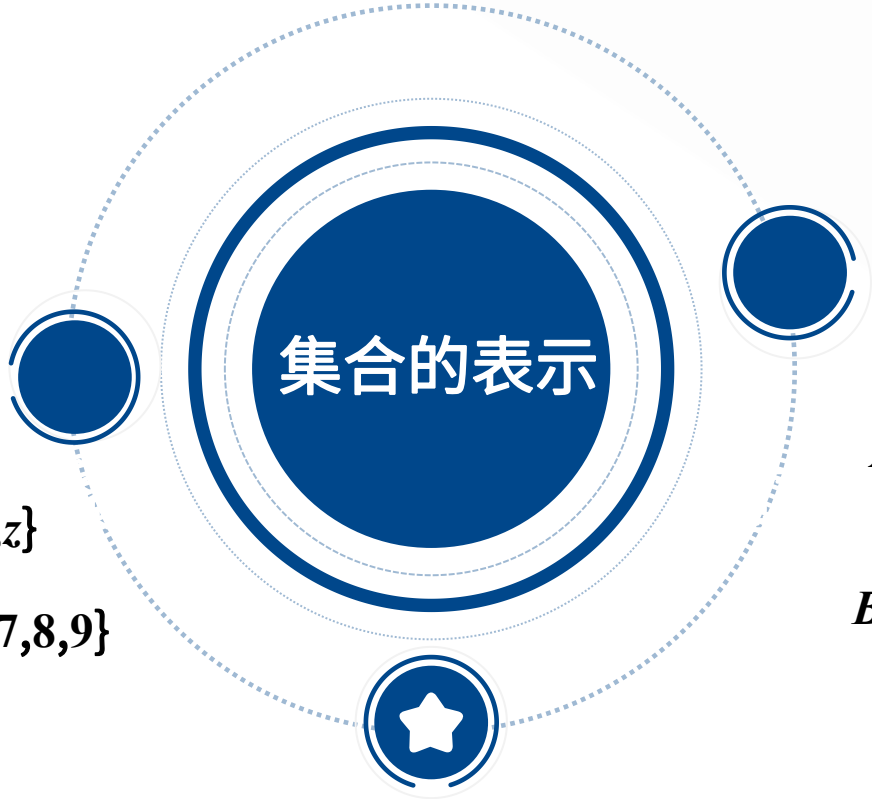
—用大写英文字母*A,B,C,…*表示集合

组成集合的单个事物称为该集合的元素（*element*）或称为成员(*member*)

—用小写英文字母*a,b,c,…*表示元素

$b \in A$ 表示*b*是*A*的元素，读作“*b*属于*A*”，否则写为$b \notin A$

描述方法



列举法

$A=\{a,b,c,d,\cdots,x,y,z\}$

$B=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

描述法

$\{x|P(x)\}$

$A=\{x|P_1(x)\}$
$=\{x|\ x$是英文字母$\}$

$B=\{x|P_2(x)\}$
$=\{x|x$是十进制数字$\}$

归纳定义法

二进制序列 $\{0,1\}$
符号串 $\{a,b\}$
命题公式等

元素性质

无序性

元素顺序无关紧要
{1,2}={2,1}

相异性

每个元素只计数一次
{1,1,2}={1,2}

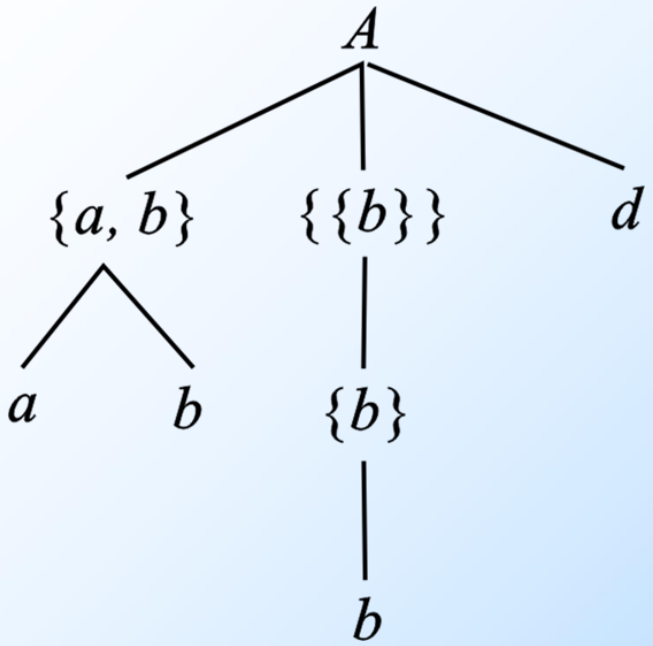
确定性

对任何元素和集合都能确定这个元素是否为该集合的元素

任意性

集合的元素也可以是集合

集合的树型层次结构



外延公理

两个集合A和B相等, 即$A=B$, 当且仅当它们有相同的成员(也就是,A 的每一元素是B的一个元素而B的每一元素也是A 的一个元素)。

用逻辑表达式:

$$A=B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

集合之间的关系

包含：设A和B是集合，若A的每一元素是B的元素，则A是B的**子集**，记为$A \subseteq B$，读做“B包含A”或“A包含于B”。

逻辑表达式为：

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$



真包含

- 如果$A \subseteq B$且$A \neq B$, 那么称A是B的真子集,记作$A \subset B$， 读作“A真包含于B”。
- 用逻辑符表示为:

$$A \subset B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (A \neq B)$$

$$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$$



性质

1. 元素个数为零的集合为空集，记为ϕ。
2. 在相对固定的范围内，包含该范围所有元素的集合称为全集，记作 U。
3. 对任意集合A，有$A \subseteq U$。
4. 对任意集合A，有$\phi \subseteq A$。
5. 对任意集合A，有$A \subseteq A$。
6. 设A、B、C是集合, 若$A \subseteq B$且$B \subseteq C$, 则$A \subseteq C$。
7. 设A和B是集合, $A=B$当且仅当$A \subseteq B$和$B \subseteq A$。
8. 空集是唯一的。

幂集合

幂集： A的全体子集组成的集合，称为A的幂集，记作$P(A)$

$$P(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$$

注意：

$$x \in P(A) \Leftrightarrow x \subseteq A$$

实例：

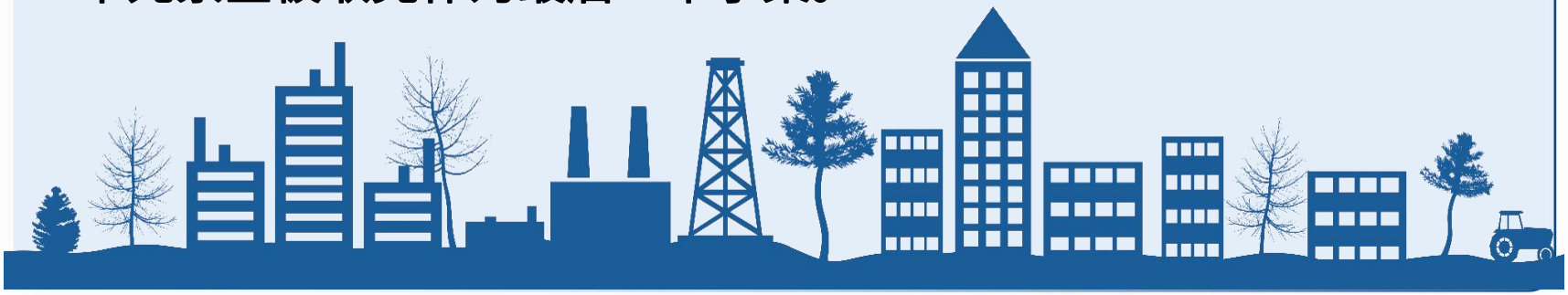
$$A=\{a,b\},\quad P(A)=\{\ \phi, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\ \}.$$

性质

一般地, n个元素的集合有2^n个不同的子集合 .

$$C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$$

空集是任何集合的子集，所以先从集合的n个元素中取0个元素作为第一个子集即空集，再取1个元素作为子集，依此类推，直至n个元素全被取完作为最后一个子集。



求下列集合的幂集

- ϕ

$P(\phi)=\{\phi\}$

- $\{\phi\}$

$P(\{\phi\})=\{\phi, \{\phi\}\}$

- $\{a,\{\phi,a\}\}$

$P(\{a,\{\phi,a\}\})=$

$\{\ \phi,\ \{a\},\{\{\phi,a\}\},\ \{a,\{\phi,a\}\}\ \}$



通常遇到的集合，集合本身不能成为它自己的元素。

如：$\{a\}\notin\{a\}$

$$S=\{x \mid x\notin x\}$$

$$S\in S \ ?$$

$$S\notin S \Rightarrow S\in S$$

$$S\in S \Rightarrow S\notin S$$

S是不以自身为元素的全体集合的集合，

问“S是不是它自己的元素?”

定义 设A和B是集合。

(a) “并” $A \cup B=\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

(b) “交” $A \cap B=\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

(c) “差” $A-B=\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

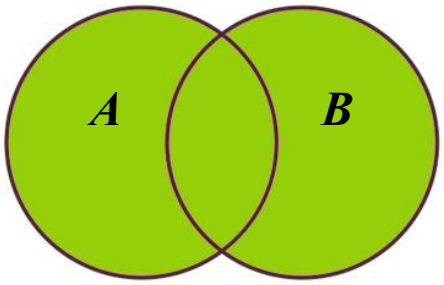
(d) “补” $\sim A = U-A$ U为全集

(e) “对称差” $A \oplus B = (A-B) \cup (B-A)$

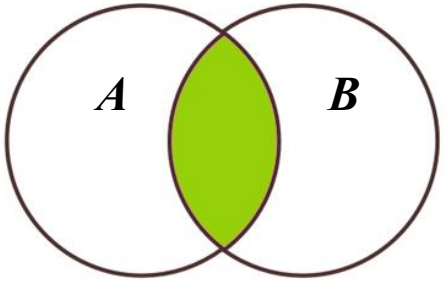
环和 $A \oplus B = (A \cup B)-(A \cap B)$



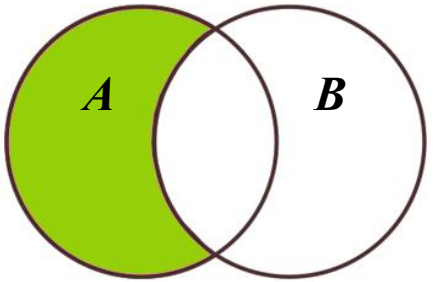
文氏图



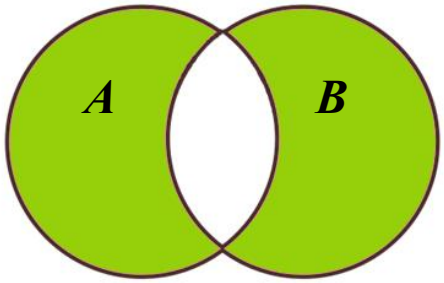
$A \cup B$



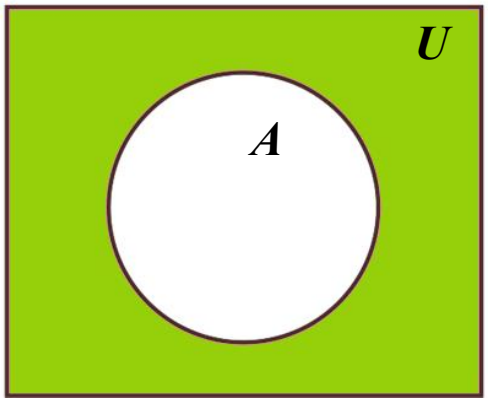
$A \cap B$



$A - B$



$A \oplus B$



$\sim A$

集合算律

1．涉及一个运算的算律：交换律　结合律　幂等律

	∪	∩	⊕
交换	$A\cup B=B\cup A$	$A\cap B=B\cap A$	$A\oplus B=B\oplus A$
结合	$(A\cup B)\cup C$ $=A\cup(B\cup C)$	$(A\cap B)\cap C$ $=A\cap(B\cap C)$	$(A\oplus B)\oplus C$ $=A\oplus(B\oplus C)$
幂等	$A\cup A=A$	$A\cap A=A$	

2．涉及两个不同运算的算律：　分配律　吸收律

	∪与∩
分配	$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$ $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$
吸收	$A\cup(A\cap B)=A$ $A\cap(A\cup B)=A$

3．涉及补运算的算律：　DM律　双补律

	−	~
D.M律	$A-(B\cup C)$ $=(A-B)\cap(A-C)$ $A-(B\cap C)$ $=(A-B)\cup(A-C)$	$\sim(B\cup C)$ $=\sim B\cap\sim C$ $\sim(B\cap C)$ $=\sim B\cup\sim C$
双补		$\sim\sim A=A$

4．涉及全集和空集的算律：

互补律　零一律　同一律　否定律

矛盾律　　排中律

	$\varnothing$	U
互补律	$A\cap\sim A=\varnothing$	$A\cup\sim A=U$
零一律	$A\cap\varnothing=\varnothing$	$A\cup U=U$
同一律	$A\cup\varnothing=A$	$A\cap U=A$
否定	$\sim\varnothing=U$	$\sim U=\varnothing$

包含、相等关系的证明

谓词推导法、集合等式置换法

谓词推导法的书写规范

(1) 证$A \subseteq B$

任取x，$x \in A \Rightarrow \cdots \Rightarrow x \in B$

(2) 证$A=B$

方法一 分别证明$A \subseteq B$和$B \subseteq A$

方法二 任取x，$x \in A \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow x \in B$

集合等式的证明

谓词推导法

例1

证明$A\cup(A\cap B)=A$ （吸收律）

证 任取x,

$$x\in A\cup(A\cap B)\Leftrightarrow x\in A\vee x\in(A\cap B)$$
$$\Leftrightarrow x\in A\vee(x\in A\wedge x\in B)$$
$$\Leftrightarrow x\in A$$

因此得 $A\cup(A\cap B)=A$.

例2

证明 $A-B=A\cap\sim B$

证 任取x,

$$x\in A-B\Leftrightarrow x\in A\wedge x\notin B$$
$$\Leftrightarrow x\in A\wedge x\in\sim B\Leftrightarrow x\in(A\cap\sim B)$$

因此得 $A-B=A\cap\sim B$

例3

假设分配律、同一律、零一律已经成立，证明吸收律.

证

$$
\begin{aligned}
&A\cup(A\cap B)\\
&\quad=(A\cap U)\cup(A\cap B)\\
&\quad=A\cap(U\cup B)\\
&\quad=A\cap U\\
&\quad=A
\end{aligned}
$$

补的唯一性

- 设A和B是论述域U的子集,那么$B=\sim A$当且仅当$A\cup B=U$和$A\cap B=\phi$。
- 证：（充分性）$B=U\cap B=(A\cup\sim A)\cap B$

$=(A\cap B)\cup(\sim A\cap B)$

$=\phi\cup(\sim A\cap B)$

$=(\sim A\cap A)\cup(\sim A\cap B)$

$=(\sim A\cup(\sim A\cap B))\cap(A\cup(\sim A\cap B))$

$=\sim A\cap((A\cup\sim A)\cap(A\cup B))$

$=\sim A\cap(A\cup B)$

$=\sim A\cap U$

$=\sim A$



定义

集合S元素的个数称为其基数，记为$|S|$。

如果一个集合的基数是有限的，则称该集合为有限集。

如果一个集合的基数是无限的，则称该集合为无限集。

例如：

$$|\phi| = 0$$

$$|\{\phi\}| = 1$$

$$|P(\{a,b\})| = 4$$



有限集的计数

定理

设A，B都是有限集合，则以下公式成立

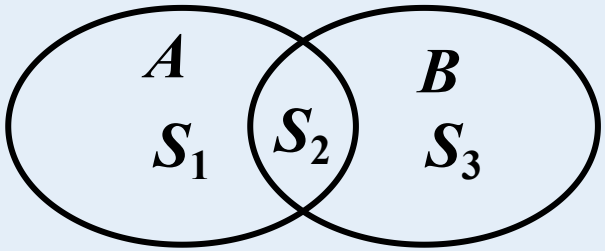
$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \oplus B| = |A| + |B| - 2|A \cap B|$$

$$|A \cap B| \leq min(|A|, |B|)$$

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

$$|\sim A| = |U| - |A|$$

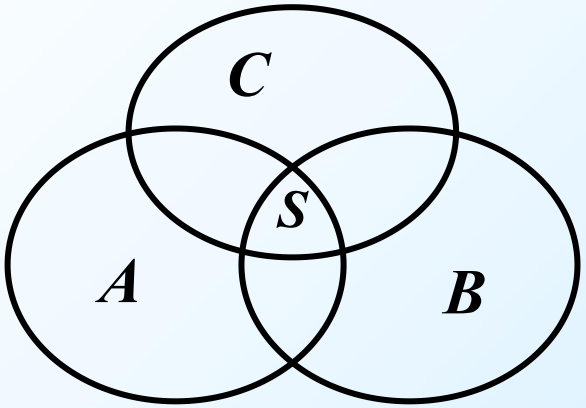


定　理

设A和B是有限集合，则

- 若A和B分离，则有：$|A\cup B| = |A|+|B|$
- 一般地，$|A\cup B| =|A|+|B| - |A\cap B|$

$$|A\cup B\cup C| = |A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|B\cap C|-|A\cap C|+|A\cap B\cap C|$$





定　理

设集合S上定义了n条性质，其中具有第 i 条性质的元素构成子集A_i, 那么S中至少具有一条性质的元素数为

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j|$$

$$+ \sum_{1 \le i < j < k \le n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

推论　S中不具有任何性质的元素数为

$$|\sim A_1 \cap \sim A_2 \cap \ldots \cap \sim A_n| = |S| - \sum_{1 \le i \le n} |A_i| + \sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j|$$

$$- \sum_{1 \le i < j < k \le n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \ldots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n|$$

实例

在一个班级50个学生中，有26人在第一次考试中得A，21人在第二次考试中得A，假如有17人两次考试都没有得到A，问有多少学生在两次考试中都得到A?

解：设第一次考试得A得是集合A_1,第二次考试得A得是集合A_2

$|U|=50,\quad |A_1|=26,\quad |A_2|=21,\quad |\sim A_1\cap\sim A_2|=17$

$$|A_1\cup A_2|= |U| - |\sim(A_1\cup A_2)|$$
$$= |U| - |\sim A_1\cap\sim A_2|$$
$$=50-17=33$$

$$|A_1\cap A_2|=|A_1|+|A_2|-|A_1\cup A_2|$$
$$=26+21-33=14$$

实例

求1到1000之间（包含1和1000在内）既不能被5和整除，也不能被8整除的数有多少个?

解：定义以下集合

$S=\{x \mid x\in Z \wedge 1\le x\le 1000\}$，$A=\{x \mid x\in S \wedge x$可被5整除$\}$

$B=\{x \mid x\in S \wedge x$可被6整除$\}$，$C=\{x \mid x\in S \wedge x$可被8整除$\}$

$|S| = 1000$，$|A|=\lfloor 1000/5\rfloor=200$，$|B|=\lfloor 1000/6\rfloor=166$，$|C|=\lfloor 1000/8\rfloor=125$

$|A\cap B| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(5,6)\rfloor = \lfloor 1000/30\rfloor = 33$

$|A\cap C| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(5,8)\rfloor = \lfloor 1000/40\rfloor = 25$

$|B\cap C| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(6,8)\rfloor = \lfloor 1000/24\rfloor = 41$

$|A\cap B\cap C| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(5,6,8)\rfloor = \lfloor 1000/120\rfloor = 8$

$|\sim A\cap \sim B\cap \sim C| = |\sim(A\cup B\cup C)| = |S| - |A\cup B\cup C|$

$=|S| -((|A|+|B|+|C|)-(|A\cap B|+|B\cap C|+|A\cap C|)+|A\cap B\cap C|)$

$=|S| - (|A|+|B|+|C|)+ (|A\cap B|+|B\cap C|+|A\cap C|)-|A\cap B\cap C|$

$= 1000-(200+166+125)+(33+25+41)-8 = 600$